Integración equipo → API REST

Gateway industrial · mapa de registros Modbus → JSON

Autor: Ing. Ronny L. Díaz López — ingeniería eléctrica de aplicación

Resumen

Los equipos de campo hablan protocolos industriales (Modbus, OPC-UA) y los sistemas de gestión esperan JSON/HTTP. Este gateway define el **contrato de integración**, lee el dispositivo, escala cada registro a unidades de ingeniería y lo expone como API REST.

Mapa de registros (contrato)

Tag	Dir.	Tipo	Escala	Unidad	Alarma
nivel_m	0	input	0.001	m	—
temperatura_c	1	input	0.01	°C	8.0
presion_bar	2	input	0.001	bar	0.6
caudal_lpm	3	holding	0.01	L/min	3.5
horas_marcha	4	holding	1.0	h	—

Lectura normalizada (ejemplo)

Tag	Valor	Unidad	Estado
nivel_m	0.21	m	ok
temperatura_c	2.07	°C	ok
presion_bar	0.211	bar	ok
caudal_lpm	12.15	L/min	**alarma**
horas_marcha	1205.0	h	ok

Muestra resumida con fines de portafolio. El informe completo, el código fuente y los datos de detalle son propiedad exclusiva del autor y no se publican.